

Aquí tienes las representaciones de Lewis desarrolladas paso a paso para cada elemento:

Regla previa

- = 1 electrón de valencia (no apareado)
- = par de electrones (apareado)

Se colocan los electrones en los 4 lados del símbolo, apareando a partir del segundo giro (regla del octeto).

1) Potasio, K

Número atómico: $Z = 19$

Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Abreviada: [Ar] $4s^1$

El potasio tiene **1 electrón de valencia** ($4s^1$).



2) Bario, Ba

Número atómico: $Z = 56$

Configuración: [Xe] $6s^2$

El bario tiene **2 electrones de valencia** ($6s^2$). Se aparean en el mismo lado.



3) Hierro, Fe

Número atómico: $Z = 26$

Configuración: [Ar] 4s² 3d⁶

El hierro tiene **8 electrones de valencia** (los electrones 4s y 3d participan en sus compuestos: 4s² + 3d⁶). Se colocan uno por lado y luego se aparean:

••
• Fe ••
••

4) Plata, Ag

Número atómico: Z = 47

Configuración: [Kr] 5s¹ 4d¹⁰

La plata tiene **1 electrón de valencia** (5s¹, similar al cobre y al potasio por la excepción de estabilidad del orbital d lleno).

•
Ag

5) Aluminio, Al

Número atómico: Z = 13

Configuración: [Ne] 3s² 3p¹

El aluminio tiene **3 electrones de valencia**. Se colocan uno por lado:

•
• Al

6) Germanio, Ge

Número atómico: Z = 32

Configuración: [Ar] 4s² 3d¹⁰ 4p²

El germanio tiene **4 electrones de valencia** (4s² 4p²). Los dos del 4s se aparean y los dos del 4p van separados (regla de Hund):

••
• Ge •

7) Antimonio, Sb

Número atómico: $Z = 51$

Configuración: $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^3$

El antimonio tiene **5 electrones de valencia**. El par $5s^2$ va junto y los tres del $5p^3$ van separados:

••
• Sb •
•

8) Selenio, Se

Número atómico: $Z = 34$

Configuración: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$

El selenio tiene **6 electrones de valencia**. El par $4s^2$, más dos pares y dos electrones sueltos en $4p^4$:

••
•• Se •
•

9) Bromo, Br

Número atómico: $Z = 35$

Configuración: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5$

El bromo tiene **7 electrones de valencia**. Solo queda 1 electrón no apareado:

••
•• Br •
•

10) Argón, Ar

Número atómico: $Z = 18$

Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Abreviada: $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$

El argón tiene **8 electrones de valencia**: ¡octeto completo! Por eso es un gas noble y es químicamente inerte.

••
•• Ar ••
••

Resumen de electrones de valencia

K → 1 electrón de valencia → tiende a perder 1 e⁻ (K⁺)
Ba → 2 electrones de valencia → tiende a perder 2 e⁻ (Ba²⁺)
Fe → 8 electrones de valencia → metales de transición (Fe²⁺, Fe³⁺)
Ag → 1 electrón de valencia → tiende a perder 1 e⁻ (Ag⁺)
Al → 3 electrones de valencia → tiende a perder 3 e⁻ (Al³⁺)
Ge → 4 electrones de valencia → semiconductor, comparte
Sb → 5 electrones de valencia → metaloide, comparte
Se → 6 electrones de valencia → tiende a ganar 2 e⁻ (Se²⁻)
Br → 7 electrones de valencia → tiende a ganar 1 e⁻ (Br⁻)
Ar → 8 electrones de valencia → octeto completo, no reacciona

¿Quieres que también incluya los diagramas orbitales de la última capa (con flechas ↑↓) para estos diez elementos, igual que en el ejercicio anterior?